

枫云AI助手Linux版 使用文档

适用版本：v4.3 | 适用平台：Ubuntu 22.04 及兼容Linux发行版（含树莓派、香橙派、Orin等ARM设备）

一、枫云AI助手简介

枫云AI助手是一款运行在Linux系统上的智能语音助手，你可以通过**语音**、**文字**、**图像**三种方式与它交互。它集成了以下核心能力：

- 语音交互**：支持实时语音识别和唤醒词两种模式，具备声纹识别能力（可限定仅特定用户唤醒）
- 多模态识别**：通过摄像头进行图像识别与场景问答
- 智能家居控制**：对接Home Assistant，控制灯、风扇、插座等设备
- 信息查询**：天气查询、热搜新闻、联网搜索
- 系统管理**：查询主机状态、执行安全的Linux命令
- 娱乐功能**：播放本地音乐、三种虚拟角色（Live2D/MMD/VRM）展示
- 生活工具**：专注模式（番茄钟）、放松模式（白噪音）
- IM机器人**：接入飞书、钉钉、QQ，通过聊天软件与助手交互

你可以在**同一局域网内的任意设备**（电脑、手机、平板）通过浏览器访问助手界面。

二、硬件准备与连接

2.1 所需硬件清单

设备	说明	备注
开发板/主机	运行Linux系统（如树莓派、香橙派、Orin、x86主机等）	必须
Type-C电源线	为开发板供电	必须
显示屏	通过HDMI连接	可选，方便本地查看
摄像头麦克风一体机	USB接口	如需语音/图像交互则必须
扬声器	3.5mm音频接口或USB音箱	如需语音输出则必须
网络	WiFi或有线网络	必须

2.2 硬件连接步骤

- 供电**：使用Type-C电源线将开发板连接到稳定的供电设备（建议使用5V/3A以上电源适配器）。
- 连接摄像头与麦克风**：将摄像头麦克风一体机插入开发板的**USB接口**。
- 连接扬声器**：将轻薄型扬声器接入主板的**3.5毫米音频接头**（或通过USB连接音箱）。
- 连接显示屏**：通过**HDMI线**连接显示屏设备（便于本地查看启动状态）。
- 连接网络**：确保开发板已连入WiFi或有线网络。

2.3 获取开发板IP地址

在开发板的Linux终端中执行以下命令，获取IP地址以便后续远程操作：

```
ip addr
```

在输出中找到 `inet` 字段，例如 `192.168.x.x`，记录下这个IP地址。

三、软件安装

3.1 下载整合包（推荐新手使用）

推荐方式：使用自带模型的整合包，无需单独下载AI模型。

1. 访问[项目官网](#)
2. 点击"自带模型的整合包(Linux)"，下载 `mewco_ai_assistant_linux.zip` 压缩包（可选择度盘或夸盘）
3. 在Windows本地解压该压缩包

3.2 传输文件到开发板

使用 **WinSCP**（或其他SFTP工具）连接开发板的IP地址，将解压后的文件夹传输到开发板的指定目录（如 `/home/用户名/`）。

3.3 安装系统依赖

通过 **SSH工具**（如OpsKat、FinalShell或终端）登录开发板，切换到项目工作目录：

```
cd mewco_ai_assistant_linux
```

执行系统依赖安装命令：

```
sudo apt update
sudo apt install cmake libasound-dev portaudio19-dev libportaudio2
libportaudiocpp0
```

3.4 配置Python环境

确认已安装 **Anaconda** 或 **Miniconda**（建议配置国内镜像源以加速下载）。

检查Python版本：

```
python --version
```

建议使用Python 3.12。如版本不符，通过conda创建新虚拟环境：

```
conda create -n maia1 python=3.12
conda activate maia1
```

安装Python依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

3.5 下载AI模型（如使用源码安装）

如果使用的是**整合包**，模型已包含在内，可跳过此步。

如使用源码安装，需从[网盘](#)下载 `model.zip`，解压后将四个模型文件夹放入 `data/model/` 目录。

四、硬件接口测试与配置

进入 `test` 目录，分别运行测试程序，获取各硬件的编号：

```
cd test
```

测试命令	测试内容	记录信息
<code>python cam_test.py</code>	摄像头	摄像头索引号
<code>python mic_test.py</code>	麦克风	麦克风设备索引
<code>python sensor_test.py</code>	温度传感器	确认是否支持
<code>python speaker_test.py</code>	扬声器	音频输出设备列表

注意：记录下各接口编号，后续在网页设置中需要填入。

五、启动服务

返回项目根目录，执行启动命令：

```
cd ..
python main.py
```

启动成功后，命令行将显示访问地址，例如：

```
枫云AI助手Linux版访问网址：http://192.168.x.x:5260
```

在**开发板本地浏览器**或**同一局域网内其他设备**的浏览器中访问该地址，即可进入助手界面。

六、首次登录与基本配置

6.1 登录

访问网页后，首先进入登录页面。**默认密码为：** `mewco168`。

⚠ 安全提示：建议首次登录后立即修改密码（在软件设置→基本信息中修改）。

6.2 软件设置

点击网页**右上角功能菜单** → **软件设置**，进入配置页面。

基本信息设置

配置项	说明
用户名	你的称呼，助手会用此名称与你打招呼
密码	网页登录密码（建议修改默认密码）
AI助手名称	助手的名字，如“小月”
AI助手提示词	定义助手的功能定位
VRM 3D模型名称	存放于 <code>dist/assets/vrm_model</code> 的模型文件名

AI引擎选择

配置项	可选值	说明
运行模式	提示词对话 / 多智能体助手 / OpenClaw龙虾 / QwenPaw / Hermes Agent	选择助手的工作模式
语音识别模式	RealTime（实时） / WakeWord（唤醒词） / off（关闭）	实时模式持续监听；唤醒词模式需说唤醒词才触发
对话语言模型	OpenAI / Ollama / LM Studio / KoboldCpp / llama.cpp / vLLM / AnythingLLM / Dify / RKLLM	选择大语言模型引擎
语音合成引擎	edge-tts / VITS / GPT-SoVITS / Qwen-TTS / OmniVoice / VoxCPM / Index-TTS / CustomTTS	选择语音合成方式
图像识别引擎	OpenAI / Ollama / LM Studio / KoboldCpp / llama.cpp / vLLM / off	选择视觉模型引擎
主动感知对话	on / off	开启后助手会主动发起聊天

语音识别详细设置

配置项	说明
语音识别结束等待秒数	说话结束后等待多久判定为说完（建议>0.1秒）
唤醒词	如“你好小月”，仅在唤醒词模式下生效
麦克风编号	填入 <code>mic_test.py</code> 测试得到的编号

声纹识别（可选）

开启声纹识别后，助手仅响应特定用户的语音：

- 将声纹识别开关设为 `on`
- 设置识别阈值（0.1~0.9，建议0.6左右）

3. 将你的语音样本文件放入 `data/voiceprint/` 路径

6.3 保存配置

所有设置修改完成后，点击页面底部的  **保存设置** 按钮，然后**重启软件**使配置生效。

七、功能使用说明

7.1 功能菜单

点击网页右上角的  **功能菜单**，可看到所有功能入口：

功能	说明
主机状态	查看CPU、内存、温度、网络、进程等实时监控数据
AI聊天	文字聊天界面，支持语音播放助手回复
Live2D角色	2D虚拟形象展示，自动口型同步
MMD 3D角色	3D虚拟形象展示，自动口型同步
MMD 3D动作	播放VMD动作文件
VRM 3D角色	3D虚拟形象，点击不同部位触发互动（点头、挥手等）
跨端互联	生成访问二维码及局域网地址，方便手机扫码访问
专注模式	番茄钟计时器，可自定义时长、任务清单
放松模式	播放白噪音（9种），支持定时停止、音量调节
软件设置	图形化配置所有参数
退出登录	退出当前登录状态

7.2 语音交互

实时语音模式（RealTime）

- 麦克风持续采集环境音
- 检测到语音后自动识别并回复
- 适合安静环境下的免提交互

唤醒词模式（WakeWord）

- 需在软件设置中设置自定义唤醒词（如“你好小月”）
- 说出包含唤醒词的语音后触发回复
- 适合需要控制交互时机的场景

7.3 文字交互

访问 **AI聊天** 页面（`/chat`），在输入框中输入文字即可与助手对话。

7.4 多智能体功能（多智能体模式下可用）

智能体	调用示例	功能
音乐播放	“唱首歌” / “放点音乐”	播放 <code>data/music/</code> 下的本地MP3
摄像头问答	“你看到了什么”	分析摄像头画面内容
灯具控制	“把灯打开”	Home Assistant智能灯控制
风扇控制	“打开风扇”	Home Assistant风扇控制
插座控制	“把插座打开”	Home Assistant插座控制
天气查询	“今天天气怎么样”	查询指定城市天气
热搜新闻	“今天有什么新闻”	抓取RSS热点并总结
系统状态	“系统状态怎么样”	返回CPU/内存/温度/网络等信息
联网搜索	“帮我搜索人工智能”	搜索并总结结果
IP查询	“本机IP是多少”	返回本机局域网IP
切换语音模式	“切换到唤醒词模式”	切换实时/唤醒词识别
切换主动感知	“开启主动对话”	切换主动感知对话开关
系统命令执行	“查看当前目录文件”	执行安全的Linux命令（安全机制）
日常闲聊	“讲个笑话”	普通对话交流

更多智能体列表及调用方式详见项目README。

7.5 IM机器人（可选）

在软件设置中开启对应开关并配置凭证后，可通过企业通讯软件与AI助手交互：

平台	配置项	说明
飞书	AppID + AppSecret	WebSocket事件订阅
钉钉	ClientID + ClientSecret	Stream模式
QQ	AppID + AppSecret	支持C2C私聊

7.6 专注模式

- 可自定义专注时长、短休息、长休息及轮数
- 支持任务清单（本地存储）
- 快捷键：**空格**（开始/暂停）、**R**（重置）、**S**（跳过）

7.7 放松模式

- 点击任意白噪音卡片播放，支持多音轨叠加
- 可设置定时停止（分钟），音量滑块调节
- 支持空间音效（全景声/环绕声），**建议佩戴耳机以获得最佳体验**

八、自定义与扩展

8.1 更换虚拟角色模型

Live2D模型

- 模型存放于 `dist/assets/live2d_model/`
- 修改 `dist/assets/live2d.js` 调整模型路径、坐标及缩放

MMD 3D模型

- 模型存放于 `dist/assets/mmd_model/`
- 动作文件存放于 `dist/assets/mmd_action/`
- 修改 `dist/assets/mmd.js` 和 `mmd_vmd.js` 进行更换

VRM 3D模型

- 模型存放于 `dist/assets/vrm_model/`
- 在软件设置→基本信息中修改 **VRM 3D模型名称** 即可

8.2 更换角色网页背景图

进入 `dist/assets/image/` 文件夹，替换 `bg.jpg` 文件即可。

8.3 添加本地音乐

将MP3文件放入 `data/music/` 文件夹，助手即可在“音乐播放”智能体中识别并播放。

九、故障排除

常见问题及解决方法

问题	可能原因	解决方法
麦克风无法识别	硬件编号错误或占用	运行 <code>mic_test.py</code> 确认正确编号
摄像头无法识别	硬件编号错误或占用	运行 <code>cam_test.py</code> 确认正确编号
TTS无声音	扬声器未连接或配置错误	检查扬声器及 <code>prefer_tts</code> 配置
AI服务连接失败	API密钥错误或网络问题	检查API密钥和网络连接
唤醒词不响应	模式非WakeWord或唤醒词不匹配	确认模式为WakeWord且唤醒词与语音内容匹配
IM机器人无法连接	AppID/Secret配置错误	检查应用权限和事件订阅地址

详细日志直接输出到控制台，可据此排查问题。

十、安全提示

1. 建议在**内网**运行本项目，不建议直接部署在公网服务器
2. 如需公网访问，推荐使用 **Tailscale** 等内网穿透工具
3. 首次登录后请**立即修改默认密码** `mewco168`

十一、获取帮助

- 项目官网: <https://mewco-ai.github.io/2025/05/17/asstlinux/>
- GitHub开源地址: https://github.com/MewCo-AI/mewco_ai_assistant_linux
- 联系邮箱: mewcoai@foxmail.com